



LISTA DE EXERCÍCIOS

ORIENTAÇÃO A OBJETOS

POKEMON

Neste exercício, você criará um sistema simples para gerenciar e salvar Pokemon.

Especificações:

Crie uma classe `Pokemon` com os atributos: `nome`, `tipo`, `nivel`, `hp`, `ataque`, `defesa`, e `poder`.

Adicione um método `atacar()` que exibe uma mensagem dizendo que o Pokémon está atacando com seu poder.

Adicione outro método `exibirDetalhes()` que mostra o `nome`, `tipo`, `nivel`, `hp`, `ataque`, `defesa`, e `poder` do `Pokémon`.

SISTEMA DE ANIMAIS

Neste exercício, você criará um sistema de animais onde diferentes tipos de animais têm comportamentos diferentes.

Especificações:

- Crie uma classe base **Animal** com os atributos: **nome** e **idade**.
- Adicione um método **emitirSom()** na classe base que deverá ser sobrescrito nas subclasses.
- Crie as classes **Cachorro** e **Gato** que herdam de **Animal**.
- Cachorro deve **sobrescrever** o método **emitirSom()** para exibir "O cachorro faz: Au Au!".
- Gato deve sobrescrever o método **emitirSom()** para exibir o.

SISTEMA DE LIVRARIA

Implemente um sistema simples de uma livraria, onde você pode cadastrar livros, autores e gerenciar a compra de livros pelos clientes.

Especificações:

- Crie uma classe **Livro** com os seguintes atributos: **titulo**, **autor**, **preco**.
- Crie uma classe **Autor** com os atributos: **nome**, **nacionalidade**.
- Crie uma classe **Cliente** com os atributos: **nome**, **livrosComprados** (Será um vetor).

A classe **Cliente** deve ter um método para comprar livros (recebe um objeto da classe Livro como parâmetro), e a classe **Livro** deve ter um método que exibe os detalhes do livro.

O método de compra deve adicionar livros ao cliente e calcular o total gasto.

Desafio: Implemente um método na classe **Cliente** que calcula quanto o cliente gastou em todos os livros que comprou.

FUNCIONÁRIOS E SALÁRIOS

Implemente um sistema para gerenciar diferentes tipos de funcionários em uma empresa.

Especificações:

- Crie uma classe base chamada **Funcionario** com os atributos: **nome**, **salarioBase**.
- Crie duas subclasses: **Gerente** e **Desenvolvedor**. Ambas devem herdar de **Funcionario**.
- Adicione um método chamado **calcularSalario()** em cada classe. No caso de **Gerente**, o salário final é **salarioBase** + 20%. No caso de **Desenvolvedor**, o salário final é **salarioBase** + 10%.
- Crie uma classe **Departamento**, que pode ter vários funcionários (Vetor) e um método para calcular o total de salários pagos no departamento.

Desafio: Adicione um método na classe **Departamento** que liste todos os funcionários e seus salários calculados.